

퍼스널 브랜딩이 어려운 **20**대 여성 초보 크리에이터를
위한
생성형 **AI** 기반
SNS 페르소나 진단 및 업로드용 이미지 콘텐츠 생성 웹
서비스

7팀 我

강민서
김서현
이소이

목차

(1)Team Info (팀 정보)

- 1.1. 과제명
- 1.2. 팀 정보 (팀 번호, 팀 이름 등)
- 1.3. 팀 구성원

(2) Project-Summary (과제 요약)

- 2.1. 문제 정의
- 2.2. 기존서비스와의 비교
- 2.3. 제안 내용
- 2.4. 기대 효과 및 의의
- 2.5. 주요 기능 리스트

(3) Project-Design (과제 설계)

- 3.1. 요구사항 정의
- 3.2. 전체시스템 구성

1. Team Info

1.1 과제명

퍼스널 브랜딩이 어려운 **20대 여성** 초보 크리에이터를 위한
생성형 AI 기반
SNS 페르소나 진단 및 업로드용 이미지 콘텐츠 생성 웹 서비스

1.2 팀 정보

07팀 我

1.3 구성원

강민서(2271007): 리더, BE
이소이(2376199): 팀원, FE
김서현(2276060): 팀원, AI

1.4 지도교수

심재형 교수

1.5 트랙

산학

1.6 과제 키워드

개인 브랜딩, 이미지 분석, 음성 분석, 사용자 맞춤 이미지 콘텐츠 생성

1.7 과제 내용 요약

본 프로젝트는 퍼스널 브랜딩이 어려운 **20대 여성** 초보 크리에이터를 위해, 사용자의 이미지와 목소리, **SNS** 피드 취향을 기반으로 온라인 상에서 유저를 나타내는 페르소나를 진단, 정의하고, 다양한 형식의 업로드용 이미지 콘텐츠 제작을 지원하는 생성형 AI 기반 웹 서비스입니다.

2. Project-Summary

2.1 문제 정의

1) 과제의 배경 및 필요성

최근 SNS 산업과 크리에이터 시장은 빠르게 성장하고 있다. 한국언론진흥재단의 「2024 소셜미디어 이용자 조사」에 따르면 평균 사용 SNS 가짓수는 4.25개에 이르고, 20대의 인스타그램 이용률은 80.9%에 달하는 것으로 나타났다.¹ Goldman Sachs는 크리에이터 경제 규모가 2027년 약 4,800억 달러에 이를 것으로 예상했다.² 이러한 흐름 속에서 현재 SNS는 단순한 소통 수단을 넘어 개인의 이미지, 취향, 가치관, 라이프스타일을 드러내는 핵심적인 브랜딩 공간으로 기능하고 있다. 따라서 오늘날 SNS에서의 자기표현은 단순히 게시물을 올리는 행위를 넘어, 자신을 어떤 이미지로 인식시키고 기억되게 할 것인가와 직결되는 문제라고 볼 수 있다.

이와 함께 개인 브랜딩은 일부 인플루언서나 유명 크리에이터만의 전략이 아니라 일반 사용자, 특히 초보 크리에이터에게도 점차 필수적인 요소가 되고 있다. van Driel과 Colliander의 연구에 따르면, 개인 브랜딩은 단순한 이미지 연출이 아니라 독창성과 일관성을 통해 진정성을 형성하고 신뢰를 구축하는 과정이다. 해당 연구에서는 독창성이 높은 집단의 진정성 평균이 더 높게 나타나고(M=3.57 vs. 3.13), 일관성이 높은 집단에서는 그 차이가 더욱 크게 나타나(M=3.87 vs. 2.28), 개인 브랜딩이 실제 영향력과 성과로 이어지는 핵심 요소임을 보여주었다.³

그럼에도 불구하고, 20대 여성 초보 크리에이터들은 실제 브랜딩 과정에서 여러 어려움을 겪는다. 인스타그램의 경우, 능숙한 ‘인플루언서’들은 프로필, 피드, 스토리 등 다양한 노출 형식을 통해 사용자가 자신만의 분위기와 정체성을 반복적으로 축적하며, 이 과정에서 온라인 상의 ‘페르소나’를 형성하는 데에 반해, 초보 크리에이터는 자신의 분위기와 스타일을 객관적으로 파악하기 어렵고, 좋아하는 색감이나 이미지 무드가 있더라도 이를 콘텐츠 방향으로 구체화하지 못하는 경우가 많다.

시중의 전문 브랜딩, 컨설팅 서비스는 비용 부담이 크고, 초보 사용자가 쉽게 접근하기 어려우며, 수치적 성공에 집중해 콘텐츠를 등한시하는 경우가 많다. 이를 보완하기 위해 생성형 이미지 서비스를 사용할 경우 결과를 빠르게 제공받을 수는 있지만, 사용자의 고유한 분위기와 정체성을 충분히 반영하지 못해 결국 비슷한 결과물로 수렴하게 된다. 더불어 비율 조정, 구도 설계, 보정, 톤 정리와 같은 후편집 과정은 초보자에게 부담이 되며, 트렌드를 반영하면서도 자신의 개성을 유지하는 일도 쉽지 않다.

¹ 한국언론진흥재단, 빅데이터로 보는 2024년 5월 언론 이슈 (보도자료), 2024.06.03.

² 골드만삭스, "The creator economy could approach half-a-trillion dollars by 2027", 2023년 4월 13일. (<https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-creator-economy-could-approach-half-a-trillion-dollars-by-2027>)

³ van Driel, L., & Colliander, J., "Instagram and the rise of personal branding: how authenticity is shaped through originality and consistency," *Journal of Consumer Marketing*, 2022.

따라서 본 과제는 이러한 문제를 해결하기 위해, 사용자의 얼굴 이미지, 음성, 선호 데이터를 통합 분석하여 온라인 상의 페르소나를 진단하고, 그 결과를 바탕으로 실제 SNS에 업로드 가능한 이미지 콘텐츠를 지속적으로 생성하는 웹 서비스를 제안한다. 본 서비스는 단순히 사용자의 취향을 분석하거나 이미지를 생성하는 데 그치지 않고, 자기 이해에서부터 브랜딩 방향 설정, 그리고 실제 콘텐츠 제작까지를 하나의 흐름으로 연결하는 통합형 퍼스널 브랜딩 지원 시스템이라는 점에서 의의가 있다.

2) 목표 사용자

본 과제의 주요 목표 사용자는 다음과 같다.

- 퍼스널 브랜딩의 방향을 스스로 설정하기 어려운 **20대 여성 초보 크리에이터**
- 자신의 분위기와 스타일을 콘텐츠로 일관되게 구현하는 데 어려움을 느끼는 사용자
- 디자인 툴이나 전문 편집 기술 없이도 완성도 있는 SNS용 이미지 결과물을 얻고 싶은 사용자
- 최신 트렌드를 반영하면서도 본인의 개성을 잃지 않는 콘텐츠를 만들고 싶은 사용자

즉, 본 과제는 이미 전문적 브랜딩 역량을 갖춘 상위 크리에이터가 아니라, 브랜딩의 출발점에서 방향성과 실행력을 동시에 필요로 하는 초보 사용자를 대상으로 한다. 개중에서도 가장 생성형 콘텐츠를 즐겨 이용하며, 트렌드에 민감하고, 자기자신을 드러내고자 하는 욕구가 큰 **20대 여성 크리에이터**를 핵심 대상으로 설정한다.

3) 문제점 정리

본 과제가 해결하고자 하는 문제점은 다음과 같다.

1. 모호한 자기 객관화
초보 크리에이터는 자신의 스타일과 분위기를 정확히 언어화하거나 구조화하기 어렵다.
2. 브랜딩의 경제적 장벽
전문 브랜딩 컨설팅은 비용이 높고 접근성이 낮아 초보 사용자가 활용하기 어렵다.
3. 진단과 실행의 단절
기존의 분석형 서비스는 결과를 제시하는 데 그치고, 실제 콘텐츠 제작까지 연결되지 않는다.
4. 일관성 유지의 높은 실행 장벽
동일한 톤앤무드를 유지한 채 반복적으로 결과물을 생산하기 위해서는 높은 편집 숙련도가 필요하다.
5. 트렌드 반영의 어려움
트렌드를 따라가면 개성이 희미해지고, 개성을 유지하려 하면 트렌드 대응이 늦어지는 문제가 발생한다.

4) 과제 목표

본 과제의 목표는 사용자의 다양한 입력 데이터를 기반으로 온라인 상의 페르소나를 도출하고, 이를 실제 SNS 업로드용 이미지 콘텐츠 생성으로 직접 연결하는 것이다.

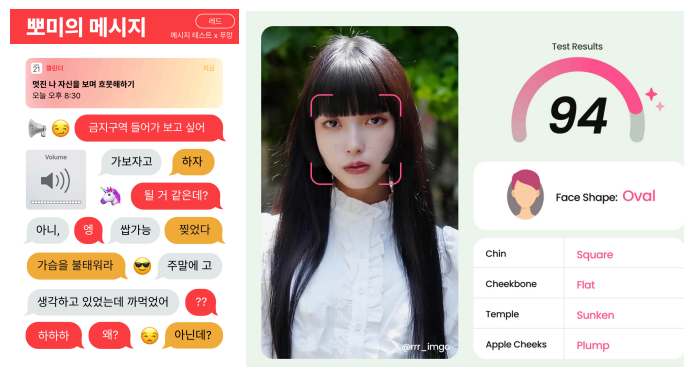
이를 위해 다음과 같은 세부 목표를 설정한다.

1. 최소 3종의 입력 데이터(얼굴 이미지, 음성, 선호 설문)를 통합하여 페르소나를 진단한다.
2. 진단 결과를 키워드, 컬러 팔레트, 스타일 해설, 프로필 가이드 등 구조화된 리포트 형태로 제공한다.
3. 진단 결과를 기반으로 SNS 업로드 형식 3종(프로필 1:1, 피드 4:5, 스토리 9:16)에 맞는 이미지를 자동 생성한다.
4. 사용자의 고유한 분위기와 최신 트렌드 레퍼런스를 동시에 반영할 수 있는 프롬프트 생성 구조를 구현한다.
5. 초보 사용자도 큰 학습 비용 없이 사용할 수 있도록 직관적인 웹 인터페이스를 제공한다.

2.2 기존 서비스와의 비교

1) 기존 진단형 서비스와의 비교

기존의 얼굴 분석, 스타일 진단, 색감 테스트, 무드 추천형 서비스는 사용자가 자신의 이미지를 가볍게 파악하는 데에는 도움을 줄 수 있다. 그러나 대부분 단일 입력값에 의존한 단순한 결과값을 제시하며, 이는 대개 간단한 유형 분류나 설명 문장 제공 수준에 머무른다. 예를 들어 얼굴 ‘AI 얼굴 분석’이나 ‘푸망’과 같이 사진만으로 인상 유형을 분류하거나, 선호 설문만으로 어울리는 스타일을 제안하는 서비스는 존재하지만, 사용자의 목소리 분위기와 시각적 이미지, 취향 데이터를 통합해 하나의 페르소나로 해석하는 서비스는 드물다. 또한 이러한 서비스는 결과를 실제 콘텐츠 제작으로 연결하지 못한다는 한계가 있다.



반면 본 과제는 얼굴 이미지, 음성, 선호 설문이라는 복수의 입력 데이터를 함께 활용하며, 결과를 단순 진단이 아니라 콘텐츠 생성 파이프라인에 직접 연결한다. 즉, “나는 어떤 분위기의 사람인가”를 설명하는 데서 끝나는 것이 아니라, “그 분위기를

실제 콘텐츠로 어떻게 구현할 것인가”까지 확장한다는 점에서 기존 진단형 서비스와 구별된다.

2) 기존 생성형 이미지 서비스와의 비교

최근 다양한 AI 이미지 생성 서비스가 등장하면서 사용자는 손쉽게 SNS용 이미지를 생성할 수 있게 되었다. 그러나 다수의 서비스는 레퍼런스 이미지 중심으로 동작하거나, 순간적으로 보기 좋은 이미지를 생성하는 데 초점을 두는 경우가 많다. 예를 들어, ‘메이투’와 ‘소다’는 본래 카메라 필터, 이미지 후보정 등을 제공하던 앱이었으나 최근 레퍼런스 기반 유료 이미지 생성 서비스를 지원하기 시작했다. 이 경우 생성 결과는 빠르지만, 대부분의 이미지가 비슷비슷한 결과물을 내는 등 사용자 개인의 고유한 이미지를 반영하거나 장기적인 콘텐츠를 생성하기엔 어려움이 따랐다. 결국 결과물이 일회성으로 소비되거나, 유행을 따라가는 유사한 이미지로 수렴하는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 직접 이미지 생성형 AI에 프롬프트를 입력해 결과물을 받아오는 방법도 있으나, 프롬프트에 익숙치 않은 대부분의 사용자는 그럴듯한 이미지를 만들어내는 것에서부터 난관에 봉착한다.



<메이투에서 지원하는 AI 생성형 콘텐츠>

본 과제는 단순히 유행하는 템플릿의 이미지를 빠르게 생성하는 것이 아니라, 사용자의 페르소나 분석 결과를 이미지 생성에 반영함으로써 보다 개인화된 결과를 제공한다. 또한 프로필, 피드, 스토리 등 실제 업로드 환경을 고려하여 결과물의 형식까지 구체화한다는 점에서 기존 생성형 이미지 서비스보다 실용성이 높다.

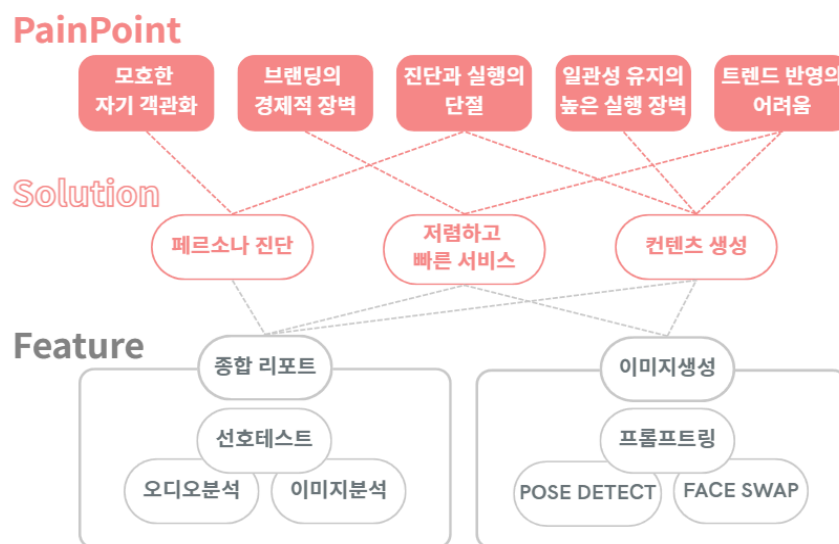
3) 브랜딩 강의 및 컨설팅과의 비교

브랜딩 강의나 개인 컨설팅은 상대적으로 깊이 있는 조언을 제공할 수 있으나, 가격이 높고 접근성이 낮다는 단점이 있다. 예를 들어 100만 유튜버가 진행하는 모 컨설팅 서비스의 인플루언서 양성 강의의 경우 1회 수강이 50만원을 웃돌며, 대부분의 유사 서비스의 가격대가 4-60만원대에 형성되어 있음을 알 수 있다. 그러나 대개 검증되지 않은 사례로 마케팅을 진행하여 신뢰성이 떨어지며, 컨설팅 결과가 개념적 조언이나 ‘알고리즘 활용’ 등 전략적 방향성에만 머무를 가능성이 있고, 실제 사용자가 바로 게시 가능한 이미지 콘텐츠 형태로 이어지지 않는 경우가 많다. 이는 단순한 수치적 성공을 넘어 자기자신을 표현하고 싶은 20대 크리에이터들의 니즈를 충족시키기 어렵고, 방향성을 이해한 크리에이터라도 이를 직접 구현하는 과정에서 다시 큰 진입 장벽을 느끼게 한다.

첫째, 다각적 데이터 기반의 페르소나 진단이다. 사용자의 고유한 분위기와 스타일은 단일 데이터만으로 정의하기 어렵기에, 본 시스템은 음성, 얼굴 이미지, 그리고 시각적 취향 설문을 통합적으로 분석한다. 음성의 비언어적 특성과 얼굴의 시각적 인상, 그리고 사용자가 선호하는 색감 및 스타일 데이터를 결합하여 정교한 스타일 가이드를 도출한다. 진단 결과는 단순히 분류에 그치지 않고 핵심 키워드, 전용 컬러 팔레트, 상세 분석 해설과 프로필 사진의 형태로 제공되어, 사용자를 어떻게 브랜딩할지 데이터 기반으로 결정 가능하다.

둘째, 고효율·저비용의 자동화 서비스 구조이다. 기존의 퍼스널 브랜딩이나 이미지 컨설팅은 높은 비용과 시간이 소요되는 전문가 영역이었으나, 본 시스템은 AI 자동 분석 프로세스를 통해 이를 획기적으로 개선하였다. 사용자는 최소한의 데이터 입력만으로도 단시간 내에 전문 컨설팅 수준의 결과물을 얻을 수 있으며, 이는 비용 부담 때문에 브랜딩을 망설였던 초보 크리에이터들에게 즉각적인 실행력과 높은 서비스 접근성을 보장한다.

셋째, 진단 결과와 연동된 실전형 사진 콘텐츠 생성이다. 본 솔루션의 핵심 차별점은 진단 데이터가 단순 정보 제공을 넘어 실제 생성 파이프라인으로 직접 연결된다는 점이다. 도출된 페르소나 리포트의 색감, 분위기, 구도 등의 설정 값은 이미지 생성 AI의 프롬프트로 자동 치환되어 사용자의 정체성이 투영된 고품질 이미지를 생성한다. 이렇게 제작된 결과물은 인스타그램의 프로필, 피드, 스토리 등 각 규격에 최적화된 형태로 제공되어 사용자가 즉시 SNS 채널에 업로드하고 실질적인 브랜딩 활동을 시작할 수 있게 한다.



< Pain Point - Solution - Feature 구조도 >

요약하면, 본 과제가 제안하는 서비스는 단순한 성향 분석 서비스도, 단순한 이미지 생성 서비스도 아니다. 본 서비스는 사용자의 개성과 분위기를 다각도로 진단하고, 이를 실제 업로드 가능한 결과물로 연결하는 개인 브랜딩 실행 지원형 생성 AI

서비스이다. 즉, “나를 어떻게 보여줄 것인가”에 대한 고민을 데이터 기반 해석과 시각적 생성 결과물로 동시에 해결하는 것이 본 과제의 핵심 제안 내용이다.

2.4. 기대 효과 및 의의

본 과제를 통해 기대할 수 있는 효과는 다음과 같다.

첫째, 초보 크리에이터의 퍼스널 브랜딩 진입 장벽을 낮출 수 있다. 기존에는 브랜딩 방향 설정, 디자인 제작, 트렌드 해석 등이 각각 별도의 역량과 비용을 요구했지만, 본 서비스는 이를 하나의 웹 서비스 안에서 통합적으로 제공한다. 따라서 사용자는 상대적으로 적은 비용과 짧은 시간으로도 브랜딩을 시작할 수 있다.

둘째, 자기 이해와 자기표현 사이의 간극을 줄일 수 있다. 많은 사용자가 자신의 이미지를 막연하게 인지하고는 있지만, 이를 정리된 개념과 시각적 결과물로 표현하는 데 어려움을 겪는다. 본 과제는 음성, 이미지, 이미지 선호 설문 데이터를 종합 분석함으로써 사용자에게 보다 객관적이고 구조화된 자기 해석 결과를 제공한다. 이는 단순한 재미 요소를 넘어서, 자기표현의 기준과 방향을 제공하는 도구로 기능할 수 있다.

셋째, 진단과 실행을 연결하는 실질적 활용성을 갖는다. 기존의 분석 서비스가 결과 설명에 머물렀다면, 본 과제는 그 결과를 이미지 생성과 직접 연결하여 사용자가 즉시 **SNS**에 활용할 수 있도록 한다. 즉, 서비스의 결과가 단순 정보가 아니라 실제 행동으로 이어진다는 점에서 실용적 가치가 크다.

넷째, 최신 트렌드와 개인 정체성의 균형을 지원할 수 있다. **SNS** 환경에서는 트렌드를 무시할 수 없지만, 장기적인 브랜드 이미지 형성을 위해서는 개인만의 고유성이 유지되어야 한다. 이용자는 본 서비스를 통해 트렌드 레퍼런스를 반영하면서도 페르소나 기반 생성 구조를 유지함으로써 이 두 요소를 균형 있게 통합할 수 있다.

다섯째, 향후 다양한 콘텐츠 플랫폼 및 사용자군으로의 확장 가능성이 높다. 현재는 20대 여성 초보 크리에이터를 주된 대상으로 하지만, 추후에는 타 연령대, 다른 직군의 1인 브랜딩 사용자, 쇼핑몰 운영자, 프리랜서, 자기 **PR**이 필요한 일반 사용자 등으로 적용 범위를 확대할 수 있다. 또한 이미지 중심을 넘어 텍스트, 소개 문구, 계정 컨셉 가이드 등으로 기능을 확장할 가능성도 존재한다.

종합적으로 볼 때, 본 과제는 퍼스널 브랜딩이라는 비교적 추상적인 문제를 데이터 분석과 생성형 **AI** 기술을 통해 구체적 실행 단계로 끌어내린다는 점에서 학술적, 실무적 의의를 가진다. 특히 자기 진단과 콘텐츠 제작이 분절되어 있던 기존 서비스 구조를 통합함으로써, 생성형 **AI**가 개인 브랜딩 지원 도구로 활용될 수 있는 새로운 방향을 제시한다.

2.5. 주요 기능 리스트

본 과제의 주요 기능은 크게 종합 리포트 생성 기능과 **AI** 이미지 생성 기능으로 구성된다. 본 서비스는 사용자의 얼굴 이미지, 음성, 선호 설문 데이터를 바탕으로 온라인 상의 페르소나를 진단하고, 그 결과를 실제 **SNS** 업로드용 이미지 콘텐츠 생성으로 연결하는 것을 목표로 한다.

Feature 1. 종합 리포트

종합 리포트 기능은 사용자의 다양한 입력 데이터를 통합 분석하여, 개인의 분위기와 스타일을 구조화된 페르소나 정보로 도출하는 기능이다. 이를 통해 사용자는 자신의 온라인 상 이미지와 브랜딩 방향을 보다 객관적으로 이해할 수 있다.

- 오디오 분석

사용자의 음성을 바탕으로 **pitch(F0)**, 에너지, 발화 강약, **ZCR** 등의 음향 특징을 추출하고, 이를 기반으로 목소리의 분위기와 정서적 인상을 해석한다. 분석 결과는 사용자의 말투와 음성 이미지를 설명하는 분위기 키워드 도출에 활용된다.

```
[F0 특징 추가됨] 새로운 특징 행렬 (F) 형태: (71, 298)
ZCR           | Mean: 0.0872 | Std: 0.0947
ENERGY        | Mean: 0.0267 | Std: 0.0361
SPECTRAL_ENTROPY | Mean: 0.4587 | Std: 0.6556
MFCC_1        | Mean: -27.4766 | Std: 4.3665
PITCH         | Mean: 203.8522 | Std: 426.6801
DELTA PITCH   | Mean: -0.1823 | Std: 457.2438
신뢰감, 역동성, 밝음
```

< 오디오 분석 데이터 및 키워드 추출 결과물

- 이미지 분석

사용자가 업로드한 얼굴 사진을 바탕으로 인상, 분위기, 시각적 특징을 분석한다. 이 과정에서 얼굴 랜드마크 기반 검증을 통해 분석 가능 여부를 확인하고, 사용자의 외형적 이미지가 **SNS**에서 어떻게 인식될 수 있는지를 해석한다.

👁️ 시각 + 청각 데이터 기반 종합 이미지 분석 중...

🌟 종합 분석 완료: 깔끔한 얼굴선과 또렷한 눈빛이 주는 안정감이 '신뢰감'과 '밝음'을 자연스럽게 뒷받침해 외형만으로도 신뢰를 주는 인상이 강합니다. 여기에 목소리

- 선호 테스트

사용자가 응답한 설문을 바탕으로 선호 색감, 채도, 명도, 온도감, 이미지 스타일, 분위기 방향성을 구조화한다. 이를 통해 사용자의 취향을 브랜딩 방향 설정과 이후 이미지 생성 과정에 반영할 수 있다.

이 세 가지 분석 결과는 통합적으로 해석되어 최종 페르소나를 도출하며, 핵심 키워드, 컬러 팔레트, 스타일 및 무드 해설을 종합적으로 제공한 형태로 리포트에 제시된다.

Feature 2. AI 이미지 생성

AI 이미지 생성 기능은 종합 리포트에서 도출된 페르소나 정보를 바탕으로, 사용자의 분위기와 취향이 반영된 SNS 업로드용 이미지 콘텐츠를 생성하는 기능이다. 이를 통해 사용자는 진단 결과를 실제 콘텐츠 제작으로 바로 연결할 수 있다.

- 프롬프트링

종합 리포트에서 도출된 키워드, 색감, 분위기 정보와 사용자가 선택한 트렌드 레퍼런스를 바탕으로 이미지 생성용 프롬프트를 자동 구성한다. 이를 통해 사용자의 개성과 최신 유행 형식을 동시에 반영한 생성 조건을 설정할 수 있다. 또한 이미지 생성시에 사용자가 입력한 얼굴 사진을 **input**으로 함께 반영하여 생성되는 이미지의 얼굴을 동일하게 유지, 지속적이고 일관적인 콘텐츠의 생성을 가능하게 한다.

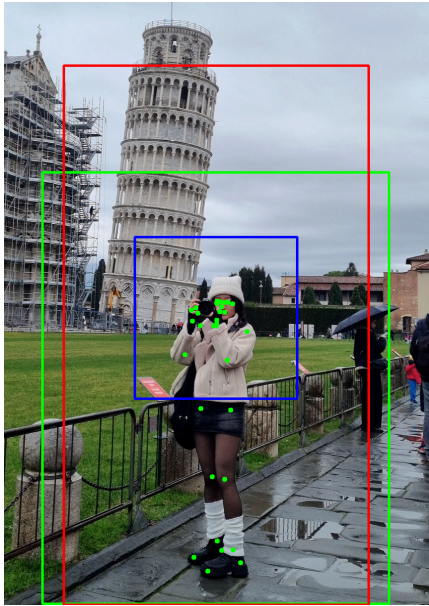
```
def _build_base_prompt(self, answers, tones):
    saturation = "vibrant and colorful" if tones[0] > 50 else "muted and desaturated colors"
    brightness = "high-key lighting, bright" if tones[1] > 50 else "low-key lighting, dim"
    contrast_val = "striking high contrast" if tones[2] > 50 else "soft and subtle contrast"
    temperature = "warm golden hour light" if tones[3] > 50 else "cool cinematic blue light"

    framing_map = {
        1: "extreme close-up focusing on facial features",
        2: "bust shot, upper body",
        3: "half-body shot",
        4: "full-body shot, standing figure",
        5: "wide cinematic shot with person as a focal point"
    }
    framing = framing_map.get(answers.get('q7_framing'), "portrait")
    env = "outdoors" if answers.get('q1_environment') == 1 else "indoors"
    density = "minimalist and clean" if answers.get('q3_minimal_maximal') == 1 else "maximalist with rich details"
    mood = "bright and airy" if answers.get('q4_mood') == 1 else "moody and calm"
    contrast = "high contrast" if answers.get('q5_contrast_type') == 1 else "soft and low contrast"

    return (
        f"Framing: {framing}. "
        f"Setting: {env}, {density} style. "
        f"Mood: {mood}, {contrast}. "
        f"Color tone: {saturation}, {brightness}, {contrast_val}, {temperature}."
    )
```

- Pose Detect

레퍼런스 이미지의 자세와 구도를 분석하여 출력 형식에 적합한 구도 정보를 생성한다. 이를 통해 프로필, 피드, 스토리 등 서로 다른 비율의 이미지에서도 자연스러운 인물 배치와 크롭 구성을 지원할 수 있다.



< 포즈 분석 및 스마트 크롭을 적용한 예

최종적으로 생성된 결과물은 **SNS** 업로드 환경을 고려하여 프로필, 피드, 스토리 형식에 맞게 제공되며, 사용자는 이를 웹 화면에서 확인하고 다운로드하여 실제 콘텐츠로 활용할 수 있다.



< 예시 페르소나 리포트로 생성된 결과물

```
{
  "persona_report": {
    "name": "온화한 설득자",
    "color_palette": [
      "#002434",
      "#274156",
      "#4A6B8A",
      "#8DA0AD",
      "#D6E1E8"
    ],
    "summary": "신뢰와 온화함으로 친밀감을 쌓는 차분한 표현자.",
    "traits": "낮은 채도와 cool 블루 중심의 미니멀한 비주얼, 균형 잡힌 표정과 절제된 제스처로 일관된 신뢰감과 따뜻한 친밀감을 전달함.",
    "keywords": [
      "신뢰감",
      "온화함",
      "표현력",
      "일관성",
      "친밀감"
    ]
  },
  "image_url": "https://capstone-project-persona.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/userData/images/persona_1773903926.png"
}
```

< JSON 리포트

즉, 본 과제의 주요 기능은 사용자의 페르소나를 진단하는 종합 리포트 기능과, 이를 실제 SNS 업로드용 결과물로 연결하는 AI 이미지 생성 기능으로 구성된다.

(3) Project-Design (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의

본 프로젝트의 핵심 요구사항은 다음과 같다.

1) 사용자 입력 데이터 수집 및 관리

- ① 사용자는 서비스 내에서 음성, 얼굴 사진, 취향 설문 데이터를 입력할 수 있어야 한다.
- ② 입력 데이터는 각 분석 단계에 맞게 저장·관리되어야 하며, 이후 페르소나 리포트 생성과 이미지 생성 과정에 연계되어야 한다.

2) 오디오·이미지·선호 데이터 분석 기능

- ① 오디오 분석을 통해 사용자의 목소리 분위기와 성향을 해석할 수 있어야 한다.
- ② 이미지 분석을 통해 얼굴 사진에서 인상, 무드, 시각적 특징을 추출할 수 있어야 한다.
- ③ 선호 테스트를 통해 색감, 무드, 이미지 스타일에 대한 사용자의 취향 데이터를 수집할 수 있어야 한다.

3) 페르소나 진단 및 리포트 생성

- ① 사용자의 음성, 얼굴 사진, 취향 설문 데이터를 통합 분석하여 고유의 페르소나를 도출해야 한다.
- ② 분석 결과는 키워드, 컬러 팔레트, 해설, 프로필 사진 등을 포함한 종합 리포트 형태로 제공되어야 한다.

4) AI 이미지 생성 기능

- ① 페르소나 진단 결과를 바탕으로 사용자 맞춤형 이미지를 자동 생성할 수 있어야 한다.
- ② 생성 결과는 인스타그램 프로필, 피드, 스토리 등 실제 업로드 가능한 형식으로 제공되어야 한다.
- ③ 페르소나 리포트와 트렌드 레퍼런스를 바탕으로 이미지 생성용 프롬프트를 자동 구성할 수 있어야 한다.

5) 결과물 활용성 및 일관성 보장

- ① 생성된 콘텐츠는 사용자의 페르소나에 맞는 색감, 분위기, 스타일을 일관되게 반영해야 한다.
- ② 사용자는 결과물을 반복적으로 활용하여 자신의 퍼스널 브랜딩을 지속적으로 유지·확장할 수 있어야 한다.

6) 사용자 경험

- ① 초보 크리에이터도 별도의 학습 없이 직관적으로 사용할 수 있는 인터페이스를 제공해야 한다.
- ② 입력, 진단, 리포트 확인, 이미지 생성까지의 전체 흐름이 끊김 없이 자연스럽게 이어져야 한다.

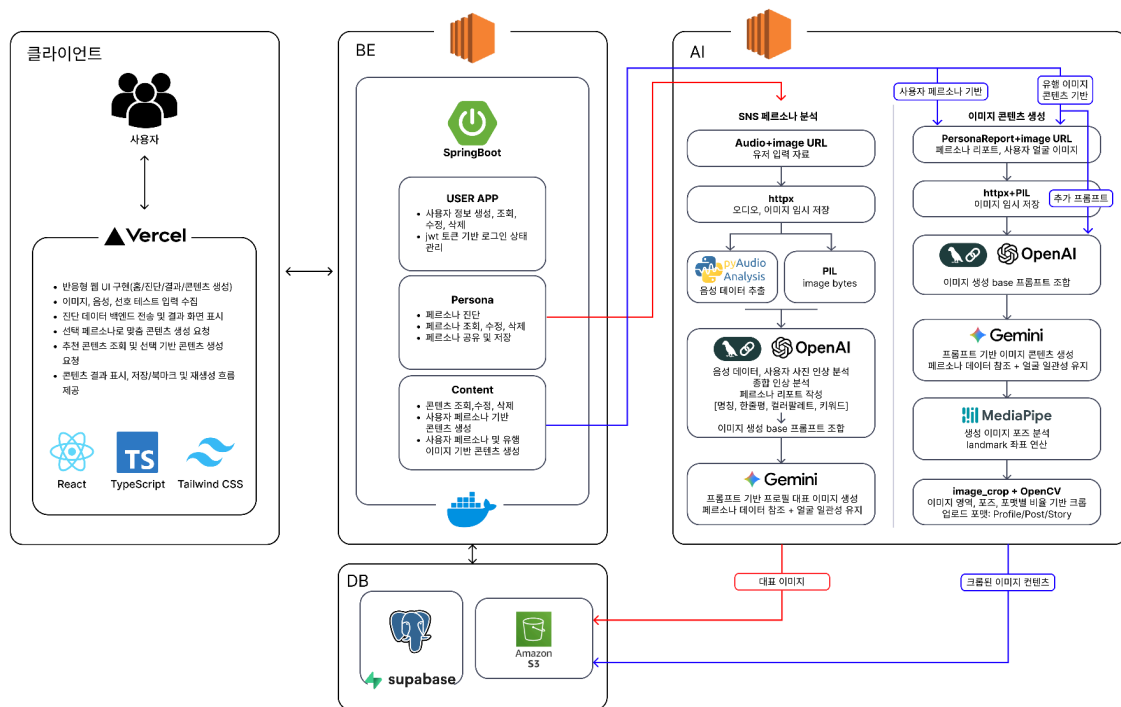
7) 비기능적 요구사항

- ① 이미지 및 음성과 같은 비정형 데이터를 안정적으로 수행할 수 있어야 한다.
- ② 프론트엔드, 백엔드, AI 서버 간 역할이 분리된 구조로 설계되어 유지보수와 확장이 가능해야 한다.

3.2. 전체시스템 구성

본 과제의 전체 시스템은 사용자, 프론트엔드 웹 서비스, 백엔드 서버, AI 서버, 스토리지 계층으로 구성된다. 전체 구조의 핵심은 사용자가 입력한 데이터가 단일 서버 내부에서 모두 처리되는 것이 아니라, 역할에 따라 분리된 구조를 통해 분석 및 생성이 수행된다는 점이다.

1) 전체 시스템 개념

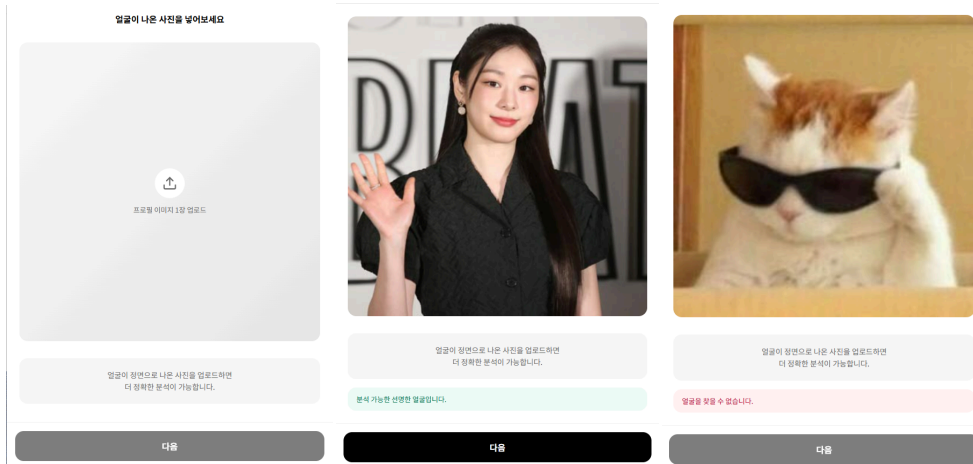


사용자는 웹 브라우저를 통해 서비스에 접속하여 얼굴 이미지, 음성, 선호 설문 데이터를 입력한다. 프론트엔드는 이를 수집하고, 입력값의 기본 검증 및 사용자 흐름 제어를 수행한다. 이후 입력 데이터는 백엔드 서버로 전달되며, 백엔드는 사용자 요청을 관리하고 비정형 데이터 저장, API 응답 처리, AI 서버와의 연동을 담당한다. AI 서버는 전달받은 데이터를 기반으로 오디오 분석, 이미지 분석, 페르소나 도출, 프롬프트 생성, 이미지 생성 등의 주요 AI 처리 로직을 수행한다. 생성 및 분석 결과는 다시 백엔드를 통해 프론트엔드로 전달되며, 사용자는 최종 리포트와 이미지를 웹에서 확인하게 된다.

2) 시스템 구성 요소

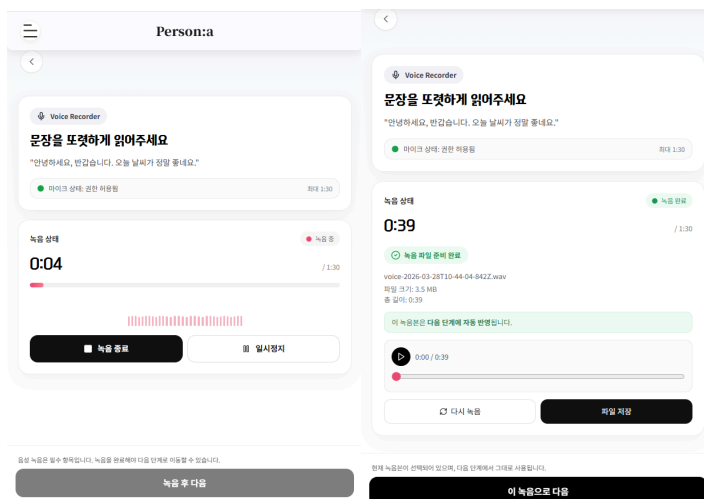
(1) 사용자

- 얼굴 이미지 업로드



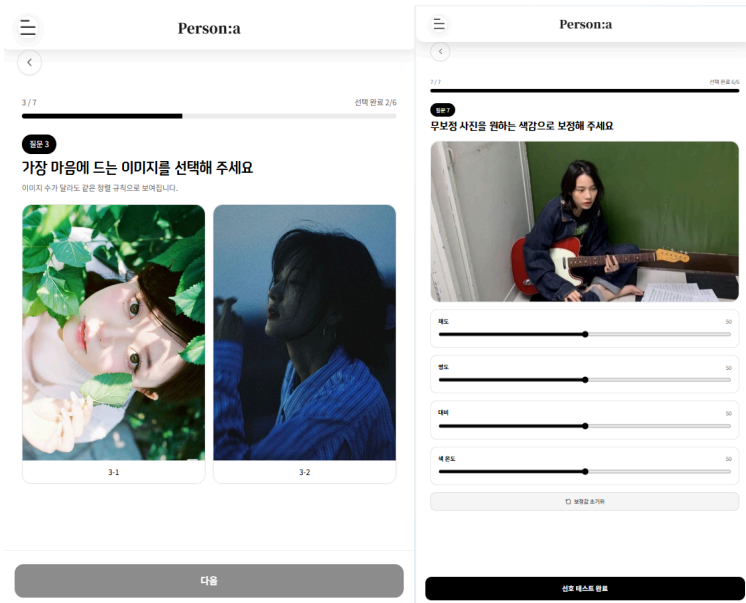
- 사용자는 자신의 정면 얼굴이 포함된 이미지를 업로드하여 시각 분석의 입력 데이터를 제공한다. 업로드된 이미지는 파일 형식, 용량 등 기본 조건에 대한 검증을 거친 뒤, AI 기반 얼굴 검출 및 랜드마크 분석을 통해 실제 얼굴이 포함되어 있는지, 주요 이목구비가 식별 가능한지 확인한다. 이를 통해 분석이 어려운 이미지를 사전에 걸러내고, 이후 페르소나 진단의 신뢰도를 높일 수 있도록 했다.

- 음성 녹음 또는 파일 업로드



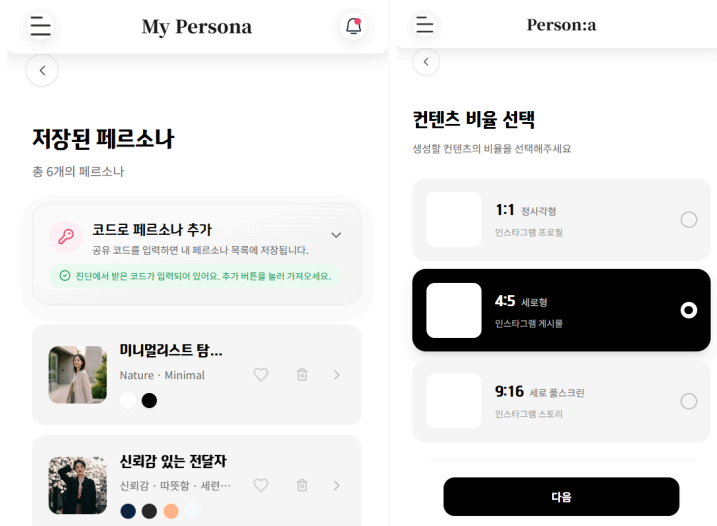
- 사용자는 브라우저 내 녹음 기능 또는 음성 파일 업로드를 통해 음성 데이터를 입력한다. 수집된 음성 데이터는 사용자의 말투, 분위기, 전달 인상 등 텍스트 기반 입력만으로 파악하기 어려운 특성을 보완하는 자료로 활용된다. 또한 이미지 및 설문 응답과 함께 분석되어, 보다 정합성 높은 페르소나 도출이 가능하도록 설계했다.

- 선호 설문 응답



- 사용자는 시스템이 제공하는 설문 문항에 응답하여 색상, 무드, 스타일, 분위기 등 자신의 선호 정보를 입력한다. 설문 응답은 정형 데이터로 구조화되어 저장되며, 이미지 및 음성 분석 결과와 결합되어 사용자 취향을 보다 구체적으로 반영하는 데 활용된다. 이를 통해 최종 결과가 단순한 AI 추론에 그치지 않고, 사용자가 실제로 선호하는 방향성과 일치하도록 한다.

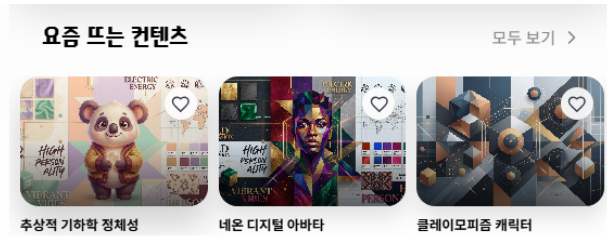
- 페르소나 기반 콘텐츠 생성 요청



- 사용자는 페르소나 진단 결과를 바탕으로 자신에게 맞는 이미지 콘텐츠 생성을 요청할 수 있다. 이 과정에서 사용자는 원하는 이나 활용 목적에 맞추어 콘텐츠 생성을 진행하며, 시스템은 진단된 페르소나 정보와 사용자 입력 데이터를 기반으로 맞춤형 결과물을 생성한다.

이를 통해 사용자는 분석 결과를 단순히 확인하는 데 그치지 않고, 실제 활용 가능한 콘텐츠로 확장할 수 있다.

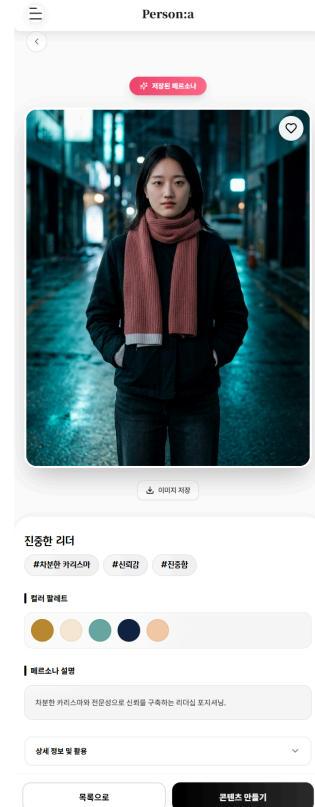
- 추천 콘텐츠 기반 생성 요청



- 사용자는 시스템이 제공하는 추천 콘텐츠 또는 레퍼런스를 선택하여, 자신의 페르소나에 트렌드 요소를 결합한 이미지 콘텐츠 생성을 요청할 수 있다. 이 기능은 사용자의 고유한 분위기와 정체성을 유지하면서도, 보다 세련되고 활용도 높은 결과물을 얻을 수 있도록 지원한다. 이를 통해 사용자는 개인화된 결과물뿐 아니라, 추천 스타일이 반영된 확장형 콘텐츠도 함께 생성할 수 있다.

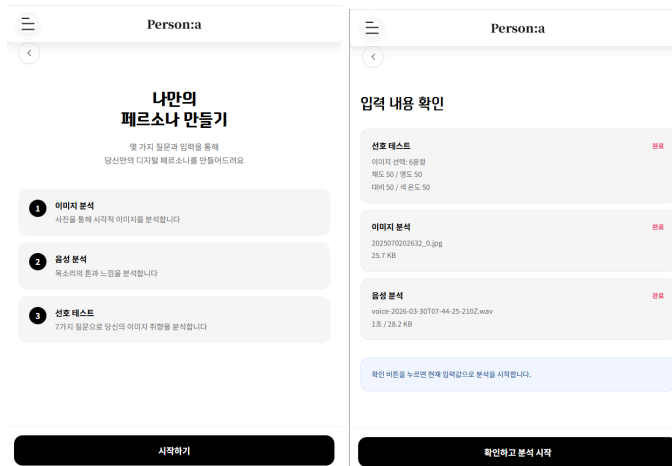
- 생성 결과 확인 및 다운로드

- 사용자는 최종적으로 제공되는 페르소나 진단 결과와 생성 이미지를 화면에서 확인할 수 있으며, 필요 시 이를 저장하거나 다운로드할 수 있다. 제공되는 결과에는 페르소나 정보, 핵심 키워드, 색상 코드, 생성 이미지 등이 포함되며, 사용자는 이를 바탕으로 자신의 온라인 이미지와 브랜딩 방향을 직관적으로 파악할 수 있다. 이 단계는 분석 결과를 확인하는 수준을 넘어, 실제 SNS 업로드에 활용 가능한 결과물을 확보하는 과정으로 구성된다.



(2) Frontend

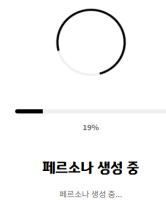
- 사용자 입력 화면 제공



- 프론트엔드는 이미지, 음성, 설문 입력 과정을 단계형 인터페이스로 구성하여 사용자가 순차적으로 정보를 입력할 수 있도록 한다. 각 단계는 이전 입력과 자연스럽게 연결되며, 전체 진단 흐름이 끊기지 않도록 설계하였다. 이를 통해 사용자는 복잡한 입력 과정을 보다 직관적으로 수행할 수 있다.

- 진단 진행 상황 표시

- 분석 및 이미지 생성 과정은 일정한 처리 시간이 필요한 작업이므로, 프론트엔드는 현재 진행 상태를 사용자에게 시각적으로 제공한다. 사용자는 이를 통해 시스템이 정상적으로 동작하고 있음을 인지할 수 있으며, 대기 과정에서 발생할 수 있는 불확실성을 줄일 수 있다. 이러한 상태 표시 기능은 전체 서비스 이용 경험의 연속성과 안정성을 높이는 데 중요한 역할을 한다.



- 업로드 및 입력 유효성 검사

- 프론트엔드는 사용자가 입력한 데이터에 대해 1차 유효성 검사를 수행하여 비정상적인 요청이 서버로 전달되는 것을 방지한다. 예를 들어 필수 입력 누락, 지원하지 않는 파일 형식, 허용 범위를 초과한 파일 크기, 비정상적인 입력값 등을 사전에 점검하고 즉시 사용자에게 피드백을 제공한다. 이를 통해 서비스의 안정성을 높이고, 불필요한 서버 부하를 줄일 수 있도록 하였다.

- 종합 리포트 UI 제공

- 프론트엔드는 AI 분석 결과를 사용자가 쉽게 해석할 수 있도록 종합 리포트 형태의 화면으로 제공한다. 리포트에는 페르소나명, 핵심 키워드, 요약 설명, 색상 팔레트 등 주요 결과 정보가 포함되며, 텍스트와 시각 요소를 함께 배치하여 정보 전달력을 높였다. 이를 통해 사용자는 자신의 페르소나를 단순한 분석 결과가 아닌, 실제 브랜딩에 활용 가능한 정보로 받아들일 수 있다.

- 생성 이미지 결과 화면 제공
 - 프론트엔드는 생성된 이미지 콘텐츠를 사용 목적에 맞게 확인할 수 있는 결과 화면을 제공한다. 사용자는 프로필, 피드, 스토리 등 각 비율에 맞춰 생성된 결과물을 확인할 수 있으며, 이를 통해 실제 **SNS** 업로드 상황을 직관적으로 연계할 수 있다. 또한 결과 화면은 생성 산출물을 명확하게 비교·확인할 수 있도록 구성하여 활용 편의성을 높였다.
- 결과 다운로드 기능 제공
 - 프론트엔드는 최종 생성 결과를 사용자가 로컬 환경에 저장할 수 있도록 다운로드 기능을 제공한다. 이를 통해 서비스 결과물이 일회성 체험으로 끝나지 않고, 실제 개인 브랜딩과 콘텐츠 업로드에 직접 활용될 수 있도록 하였다. 또한 시연 및 발표 상황에서도 결과물의 즉시 활용 가능성을 보여줄 수 있는 기능으로 작동한다.

(3) Backend

- **Spring Boot Framework**

백엔드는 사용자(FE)와 엔진(AI) 사이에서 데이터 흐름을 정제하고 비즈니스 로직을 연결하는 '중계 및 제어 계층' 역할을 수행한다.

- 다양한 데이터 수신 (**Multipart Handling**):
 - 사용자의 고용량 이미지(Profile, Background)와 음성(Voice), 그리고 취향 설문(JSON) 데이터를 Multipart/form-data 형식으로 통합 수신한다.
- AI 서버 연동 및 비동기 통신 (**Feign Client**):
 - 분산된 AI 서버(FastAPI)와의 통신을 위해 선언적 HTTP 클라이언트인 FeignClient를 채택하였다.
 - AI 엔진이 요구하는 엄격한 데이터 규격에 맞춰 데이터를 가공하고 전송하는 Data Transformer 기능을 수행한다.
- 보안 및 인가 (**Spring Security & JWT**):
 - 보안이 필요한 API와 공개 API를 세밀하게 분리하여 설정하였으며, 커스텀 필터를 통해 인가된 사용자만이 본인의 페르소나 리포트를 관리할 수 있도록 설계하였다.
- 토큰 기반 인증 체계: **JWT(JSON Web Token)**
 - 본 시스템은 클라이언트와 서버 간의 상태를 유지하지 않는(Stateless) RESTful 아키텍처를 지향하며, 확장성과 보안을 위해 JWT 기반의 토큰 인증 방식을 채택하였다.
- 보안성 및 효율성 (**Stateless Architecture**):
 - 서버 세션을 사용하지 않고 클라이언트가 소유한 토큰만으로 인증을 수행하므로, 서버 자원 소모를 줄였다.
- 커스텀 보안 필터 체인 (**Spring Security Filter**):
 - JwtAuthenticationFilter를 직접 구현하여 모든 요청의 헤더에서 토큰을 추출하고 유효성을 검증한다.
 - 로그아웃 시 토큰 만료 처리 및 예외 상황(토큰 미존재, 만료된 토큰 등)을 처리하는 JwtExceptionHandler를 계층화하여 시스템의 안정성을 높였다.

- 주요 API
 - 페르소나
 - 진단

POST

/api/v1/persona 페르소나 진단

현재 로그인한 사용자의 페르소나를 새로 진단합니다.
저장 전, 결과 화면을 보여주기 위해 사용되는 API입니다.
진단 후, 페르소나의 id를 같이 보냅니다. 추후 페르소나 저장 시에 위 id를 함께 보내면 저장할 수 있습니다.
이목구비가 잘 드러난 profile에, 그 외의 사진 image에 첨부해주세요.
json 파일로는 이미지나 음성 파일을 보낼 수 없어서 form data로 보내주세요
선호 테스트의 값이 들어가는 answer 안에 값을 넣을 때, json 파일을 안에 넣어주세요.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

multipart/form-data

profile

string(\$binary)

image

string(\$binary)

voice

string(\$binary)

answer

string

q8_tone

array

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

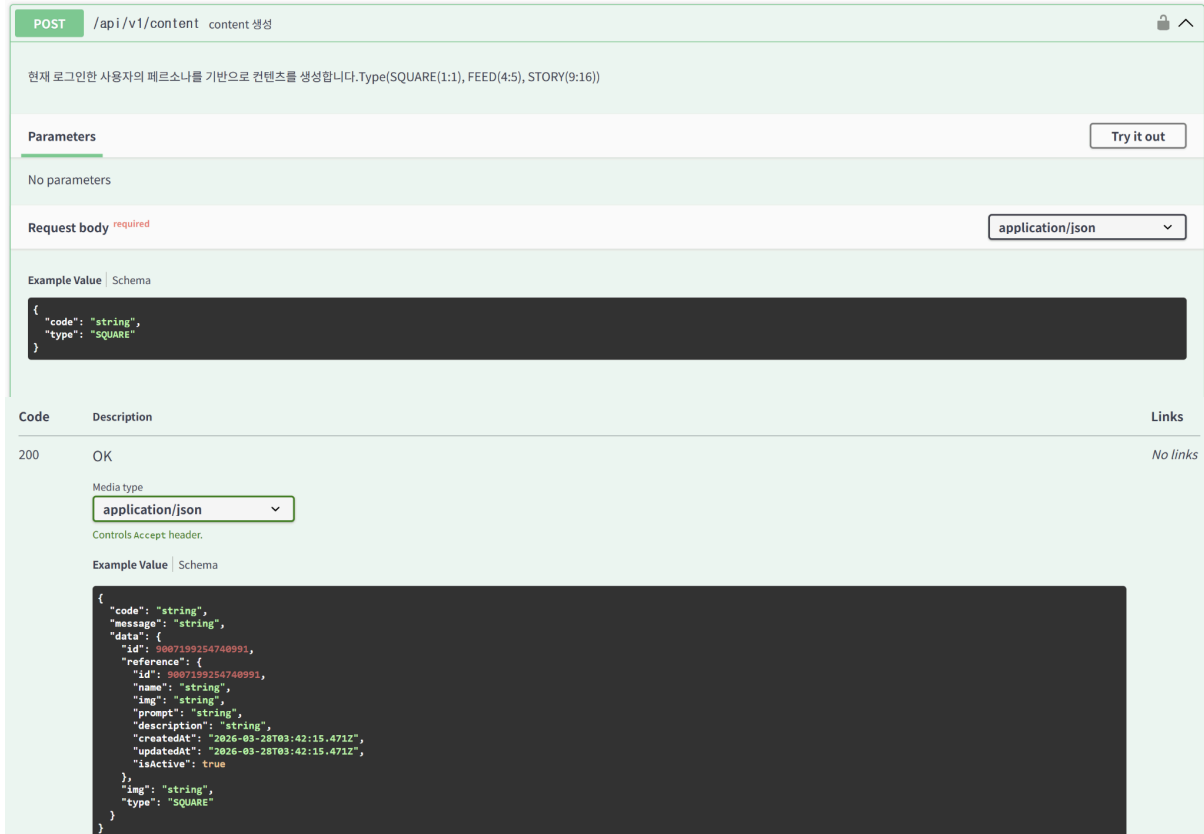
```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "id": 9087199254740991,
    "name": "string",
    "keywords": [
      "string"
    ],
    "colors": [
      "string"
    ],
    "createdAt": "2026-03-26T03:39:18.132Z",
    "updatedAt": "2026-03-26T03:39:18.132Z",
    "isActive": true,
    "code": "string",
    "thumbnail": "string",
    "summary": "string",
    "traits": "string"
  }
}
```

다양한 형식의 데이터 처리 (Multipart/form-data):

- 일반적인 **JSON** 기반 **API**와 달리, 바이너리 파일(이미지, 음성)과 텍스트 데이터를 동시에 전송하기 위해 **multipart/form-data** 형식을 채택하였다.
- **profile**, **image**, **voice** 필드를 통해 고용량 멀티미디어 파일을 안정적으로 수신하며, 백엔드

서버는 이를 즉시 **AWS S3**로 업로드하여 서버 부하를 최소화하였다.

- 이미지 콘텐츠
 - 이미지 생성



진단된 페르소나 정보를 기반으로 사용자가 선택한 규격에 맞는 최종 결과 이미지를 생성하는 **API**이다.

식별자 및 옵션 전달:

- 사용자가 생성할 콘텐츠의 고유 식별값(**code**)과 생성할 이미지의 비율(**type**)을 **JSON** 형태로 전달한다.
- **SQUARE, FEED, STORY** 등의 **Enum** 타입을 활용하여 입력값의 범위를 제한하고 유효성 검증을 수행함으로써 인프라 리소스 낭비를 방지한다.

- 레퍼런스
 - 레퍼런스를 바탕으로 이미지 생성

POST

/api/v1/reference 레퍼런스를 바탕으로 콘텐츠 생성

🔒 ⤴

요즘 뜨는 콘텐츠를 바탕으로 콘텐츠를 생성합니다.
persona 코드와, reference id를 입력하면 해당하는 레퍼런스와 페르소나를 참고하여 생성합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json ▼

Example Value | Schema

```
{
  "code": "string",
  "referenceId": "9007199254740991",
  "type": "SQUARE"
}
```

Code	Description	Links
200	OK Media type application/json ▼ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "string", "message": "string", "data": { "id": "9007199254740991", "reference": { "id": "9007199254740991", "name": "string", "img": "string", "prompt": "string", "description": "string", "createdAt": "2026-03-28T03:48:18.948Z", "updatedAt": "2026-03-28T03:48:18.948Z", "isActive": true }, "img": "string", "type": "SQUARE" } }</pre>	

 No links |

사용자의 페르소나 데이터에 외부 트렌드(레퍼런스) 데이터를 결합하여 보다 전문적이고 트렌디한 결과물을 생성하는 심화 **API**이다.

두 가지 서로 다른 데이터 소스(사용자 데이터 + 시스템 레퍼런스)를 서버 측에서 매핑하여 **AI** 서버에 전달함으로써, 단순 개인화를 넘어선 '스타일 가이드가 적용된 개인화'를 실현하였다.

(4) AI Server

AI 서버는 비정형 데이터(음성, 이미지)와 정형 데이터(설문)를 결합하여 사용자의 디지털 정체성을 정교하게 수치화하고, 이를 바탕으로 일관된 브랜드 콘텐츠를 생성하는 '지능형 페르소나 엔진' 역할을 수행한다.

- 데이터 분석 및 통합 :
 - 오디오 분석 (**pyAudioAnalysis**): 사용자의 음성 파일을 수신하여 목소리의 톤·템포·감성 등을 분석하고, 페르소나 도출에 활용할 핵심 키워드를 추출한다. 추출된 키워드는 이후 시각 데이터와의 통합 분석 단계로 전달된다.

- 얼굴 이미지 분석 (**OpenCV & MediaPipe**): 사용자 프로필 이미지를 수신하여 외모·패션·스타일 등 시각적 인상을 분석한다. 음성 키워드와의 일치 여부에 따라 '일관된 신뢰감' 또는 '반전 매력'으로 해석하는 긍정 심리학 기반 분석을 수행한다.
- 선호 데이터 해석: 사용자가 응답한 설문 데이터(환경·구도·채도·명도·대비·색온도 등 q1~q8)를 파싱하여, 이미지 생성에 적용할 기술적 스타일 파라미터로 변환한다.
- 통합 페르소나 도출(**LLM**): 음성 키워드·시각 분석 결과·설문 선호를 LangChain 기반 OpenAI GPT 모델에 통합 입력하여, 페르소나 명칭·색상 팔레트·핵심 키워드·성향 분석을 포함한 구조화된 **PersonaReport**를 JSON 형태로 도출한다.

신뢰감, 표현력, 따뜻함

📷 시각 + 청각 데이터 기반 종합 이미지 분석 중...

🌟 종합 분석 완료: 사진 속 맑고 단정한 눈빛과 차분한 표정이 제시하신 목소리 키워드 (신뢰감·표현력·따뜻함)와 자연스럽게 어우러져 높은 신뢰감과 일관성을 느끼게 합니다. 특히 눈과 입가의 섬세한 표현이 따뜻함과 표현력을 더해 전문적이면서도 친근한 인상을 만듭니다.

👤 사용자 선호 요약: Framing: half-body shot. Setting: outdoors, minimalist and clean style. Mood: bright and airy, soft and low contrast. Color tone: muted and desaturated colors, high-key lighting, bright, soft and subtle contrast, warm golden hour light.

- 지능형 콘텐츠 생성 파이프라인 (**Generative AI Workflow**):
 - 프롬프트 엔지니어링: 도출된 **PersonaReport**와 백엔드로부터 수신한 트렌드 컨셉을 결합하여, **Gemini** 이미지 생성에 최적화된 영문 프롬프트를 생성한다. 트렌드 컨셉을 최우선으로 반영하되, 사용자의 선호 색상·구도·조명 설정을 프롬프트에 정밀하게 녹여낸다.
 - 이미지 생성 (**NanoBanana 2**): 생성된 프롬프트와 사용자 원본 이미지를 **Gemini** 멀티모달 모델에 함께 입력하여, 사용자의 얼굴 동일성을 유지한 채 페르소나 컨셉이 반영된 고품질 이미지를 생성한다.

```
response = self.gemini_client.models.generate_content(
    model="gemini-3.1-flash-image-preview",
    contents=[
        prompt,
        user_pil_image,
    ],
    config=types.GenerateContentConfig(
        response_modalities=['TEXT', 'IMAGE'],
        image_config=types.ImageConfig(
            aspect_ratio="1:1",
            image_size="1K",
        ),
    ),
)
```

- 정교한 후처리 및 가이드 제공 (**Vision Processing**):
 - **Pose Detect**: 생성된 이미지에 MediaPipe Pose Landmarker를 적용하여 인물의 관절 랜드마크 좌표를 추출한다. 얼굴 중심·어깨 방향·시선 오프셋을 계산하여 이후 크롭 단계의 기준으로 활용한다.
 - 데이터 후처리: 포즈 감지 결과를 기반으로 OpenCV를 활용한 스마트 크롭을 수행한다. 요청된 출력 포맷(1:1 Profile·4:5 Post·9:16 Story)에 맞춰 인물 중심의 최적 크롭 영역을 산출하며, 포즈 미감지 시 중앙 크롭으로 안전하게 폴백한다. 최종 이미지는 AWS S3에 업로드되어 URL로 반환된다.
- 파이프라인 통합 및 응답 반환:
 - 오디오 분석·시각 분석·페르소나 도출·이미지 생성·후처리의 각 단계를 비동기(asyncio)로 순차 조율하며, 최종적으로 **PersonaReport JSON**과 생성 이미지 **S3 URL**을 하나의 응답으로 통합하여 백엔드로 반환한다.

```

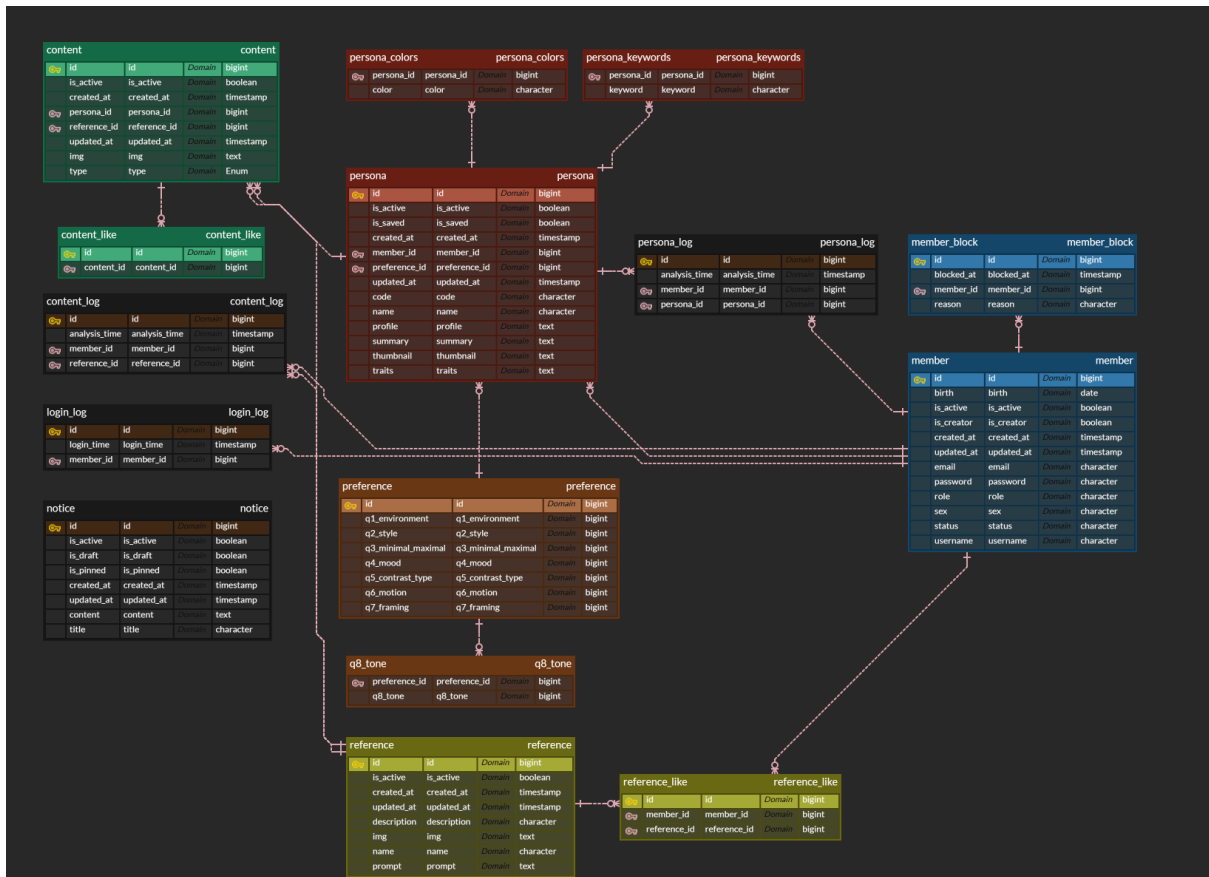
🌈 통합 페르소나 리포트 생성 중...
⬇️ 유저 얼굴 이미지 다운로드 중...
🌀 Gemini로 페르소나 이미지를 생성하고 있습니다...
✅ Gemini 이미지 임시 저장: temp_gemini_1774759332.png
📁 S3 업로드 중: userData/images/persona_1774759332.png...
✅ 업로드 완료! URL: https://capstone-project-persona.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/userData/images/persona_1774759332.png
✅ 최종 리포트가 'persona_result.json'으로 저장되었습니다.
🔗 최종 S3 링크: https://capstone-project-persona.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/userData/images/persona_1774759332.png
  
```

(5) Storage / DB

● Hybrid Storage Strategy (PostgreSQL + S3)

정형 데이터와 대규모 비정형 데이터를 분리하여 관리함으로써 데이터 무결성과 시스템 확장성을 동시에 확보하였다.

- 정형 데이터 관리 (RDB - PostgreSQL)
 - 데이터 정규화 및 객체 매핑(JPA): 서비스에 필요한 여러 정보들을 관계형 데이터베이스에 저장한다.
 - 조회 성능 최적화 (Querydsl): 복잡한 연관 관계 조회 시 발생하는 N+1 문제이슈를 해결하기 위해 Fetch Join등의 설정을 적용, 쿼리 실행 횟수를 획기적으로 줄였다.



persona		persona		
	id	id	Domain	bigint
	is_active	is_active	Domain	boolean
	is_saved	is_saved	Domain	boolean
	created_at	created_at	Domain	timestamp
	member_id	member_id	Domain	bigint
	preference_id	preference_id	Domain	bigint
	updated_at	updated_at	Domain	timestamp
	code	code	Domain	character
	name	name	Domain	character
	profile	profile	Domain	text
	summary	summary	Domain	text
	thumbnail	thumbnail	Domain	text
	traits	traits	Domain	text

페르소나 테이블

Persona 테이블은 진단 프로세스를 통해 도출된 최종 페르소나 리포트의 정보를 통합 관리하는 엔티티이다.

비정형 데이터 **URL 매핑 (Text fields):**

- **profile, thumbnail**: 고용량 이미지를 DB에 직접 저장하지 않고, **AWS S3**에 업로드된 경로를 **text** 타입으로 저장합니다. 이를 통해 **DB 용량 최적화**와 빠른 조치가 가능하도록 하였다.

AI 분석 결과 저장:

- **name, summary, traits**: AI 엔진으로부터 수신한 페르소나의 이름, 요약문, 성격 특징 등을 저장합니다. 특히 **summary**와 **traits**는 텍스트 양이 가변적이므로 **text** 타입을 사용하여 유연성을 확보하였다.

content			content	
	id	id	Domain	bigint
	is_active	is_active	Domain	boolean
	created_at	created_at	Domain	timestamp
	persona_id	persona_id	Domain	bigint
	reference_id	reference_id	Domain	bigint
	updated_at	updated_at	Domain	timestamp
	img	img	Domain	text
	type	type	Domain	Enum

생성된 이미지 콘텐츠

테이블

Content 테이블은 진단된 페르소나 정보를 바탕으로 AI가 최종 생성한 **SNS 콘텐츠**(이미지)와 그에 따른 메타데이터를 관리한다.

복합 데이터 참조 (Relationship Strategy):

- **persona_id (bigint, FK)**: 이 콘텐츠가 어떤 페르소나 진단 결과를 바탕으로 생성되었는지 참조한다.
- **reference_id (bigint, FK)**: 특정 레퍼런스(디자인 가이드 등)를 참고하여 생성된 경우, 해당 원본 데이터를 참조한다.

콘텐츠 속성 및 리소스 관리:

- **img (text)**: AI가 최종 생성하여 **S3**에 업로드한 이미지의 **URL** 경로를 저장한다.
- **type (Enum)**: 콘텐츠의 규격(ex: **SQUARE, FEED, STORY**)을 구분한다. **Enum** 형태의 문자열을 저장하여 프론트엔드가 적절한 레이아웃으로 렌더링할 수 있도록 돕는다.

reference			reference	
	id	id	Domain	bigint
	is_active	is_active	Domain	boolean
	created_at	created_at	Domain	timestamp
	updated_at	updated_at	Domain	timestamp
	description	description	Domain	character
	img	img	Domain	text
	name	name	Domain	character
	prompt	prompt	Domain	text

트렌드 반영 이미지 콘텐츠 생성을 위한 레퍼런스 테이블

Reference 테이블은 AI 생성 시 품질과 스타일을 일관되게 유지하기 위해 시스템에서 미리 정의한 스타일 가이드 및 테마 데이터를 관리한다.

생성 엔진 최적화 데이터 (**AI Prompting**):

- **prompt (text)**: 해당 레퍼런스 스타일을 구현하기 위해 최적화된 AI 프롬프트(Prompt) 덩어리를 직접 저장한다. AI 서버 호출 시 이 값을 가져와 사용자의 페르소나와 결합(Combine)하는 핵심 데이터이다.

② 비정형 데이터 관리 (**Object Storage - AWS S3**)

- 파일 외부화 저장: 이미지 및 음성 바이너리 파일을 DB에 직접 저장하지 않고 S3 버킷에 분리 저장하여 DB 성능 저하를 방지한다.
- 서버 간 통신 최적화 (**URL-based Data Exchange**):
 - 프론트엔드(FE), 백엔드(BE), AI 서버 간에 대용량 바이너리 파일을 직접 주고받는 대신, S3 객체의 접근 URL(Link)만을 공유하는 아키텍처를 설계하였다. 이는 서버 간 네트워크 트래픽 부하를 획기적으로 줄이고, 대용량 파일 전송 시 발생할 수 있는 메모리 점유 및 타임아웃 문제를 근본적으로 해결할 수 있다.
- 데이터 유일성 보장: 업로드 시 파일명에 **UUID**를 결합하여 파일명 충돌을 방지하고, DB에는 S3의 접근 URL만을 매핑하여 관리한다.

객체 (2)

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔터티입니다.

🔍 접두사로 객체 찾기

☐ | 이름

☐ 📁 [generated_personas/](#)

☐ 📁 [userData/](#)

S3 버킷 내 디렉토리 구조 최적화 : 사용자가 업로드하는 데이터 (이미지, 음성) 를 `userData`에, AI가 생성한 이미지를 `generated_personas`에 업로드 하여 관리한다.

3) 주요 산출물

본 과제의 최종 산출물은 다음과 같다.

1. 시스템 및 엔진 (System Architecture)

- Cloud-Native Infrastructure: AWS S3 및 환경변수(dotenv) 기반의 확장 가능한 웹 기반 클라우드 환경 구축
 - FE, BE서버, AI서버, DB의 분리 및 상호작용
 - **FE** : 사용자 설문 입력 UI, 페르소나 진단 결과 리포트 화면, AI 생성 이미지 조회 및 다운로드 인터페이스 제공. Vercel 배포 — Git 저장소 연동을 통한 자동 빌드 및 배포, Push 시 자동 재배포 (CI/CD 내장), 글로벌 CDN을 통한 정적 리소스 서빙 및 HTTPS 자동 적용
 - **BE** : Spring 기반 REST API 서버 — 사용자 인증/세션 관리, FE 요청 수신 후 AI 서버 호출 및 응답 중계, DB CRUD 처리, docker 및 AWS EC2 기반 서버 인스턴스 운영
 - **AI** : FastAPI 기반 분석·생성 서버 — 음성 키워드 추출, 이미지 기반 외모 분석, GPT·Gemini를 활용한 페르소나 리포트 생성 및 AI 이미지 생성 후 S3 업로드, URL 반환. AWS EC2 기반 서버 인스턴스 운영, Python FastAPI + uvicorn, EC2 Linux 인스턴스 위에서 실행 (포트 8000), PM2 기반 상시 실행
 - **DB** : PostgreSQL — 사용자 정보, 설문 응답, 페르소나 리포트 데이터, 생성 이미지 S3 URL 저장 및 관리

- Data Pipeline

- (FE) 웹에서 사용자 입력 음성, 이미지, 설문 데이터
 - > (BE) DB 저장 및 데이터 전달
 - > (AI) JSON 파싱 및 LLM 분석, 분석 결과 가공 후 전달
 - > (BE) 페르소나 데이터 저장
 - > (AI) 파싱 및 이미지 생성, 후처리
 - > (BE) 이미지 DB 저장 및 전달
 - > (FE) 사용자에게 결과 표시

